

Методы оптимизации. Программа курса. ФПМИ ПМИ. Осень 2026

№	Тип	Тема	Тест	Есть доп?	Дедлайны ДЗ
1	Лекция	Основные понятия	-	-	(1) 03.09 - 10.09
	Семинар	Пререквизиты из линейной алгебры	-	-	-
2	Лекция	Условия оптимальности. Выпуклость и гладкость	-	-	-
	Семинар	Матрично-векторное дифференцирование. Теория	Да	-	-
3	Лекция	Градиентный спуск	-	Да	(2) 17.09 - 24.09
	Семинар	Матрично-векторное дифференцирование. Теория	Да	Да	(3) 17.09 - 24.09
4	Лекция	Ускоренные и оптимальные методы	-	Да	(4) 24.09 - 01.10
	Семинар	Матрично-векторное дифференцирование. Практика	Да	Да	(5) 24.09 - 01.10
5	Лекция	Стохастический градиентный спуск	-	Да	(6) 01.10 - 08.10
	Семинар	Классы множеств	Да	-	(7) 01.10 - 08.10
6	Лекция	Метод сопряженных градиентов	-	Да	(8) 08.10 - 15.10
	Семинар	Выпуклые функции	Да	-	(9) 08.10 - 15.10
7	Лекция	Метод Ньютона. Квазиньютоновские методы	-	Да	(10) 15.10 - 22.10
	Семинар	Субдифференциал и субградиент	Да	-	(11) 15.10 - 22.10
8	Лекция	Негладкая оптимизация. Адаптивные методы	-	Да	(12) 22.10 - 29.10
	Семинар	Сопряжённые функции Фенхеля	Да	-	(13) 22.10 - 29.10
9	Лекция	Градиентный спуск с проекцией. Алгоритм Франк-Вульфа	-	Да	(14) 29.10 - 05.11
	Семинар	Двойственность по Лагранжу	Да	-	(15) 29.10 - 05.11
10	Лекция	Метод зеркального спуска	-	Да	(16) 05.11 - 12.11
	Семинар	Условия оптимальности Каруша — Куна — Таккера	Да	-	(17) 05.11 - 12.11
11	Лекция	Метод штрафных функций. ADMM	-	-	(18) 12.11 - 19.11
	Семинар	Классические виды оптимизационных задач	Да	-	-
12	Лекция	Метод внутренней точки	-	-	-
	Семинар	Задача программирования с коническими ограничениями	Да	-	(19) 19.11 - 26.11
13	Лекция	Седловые задачи	-	-	(20) 26.11 - 03.12
	Семинар	Cvxpy и Scipy	Да	-	(21) 26.11 - 03.12
14	Лекция	Методы редукции дисперсии	-	-	-
	Семинар	Семинар по выбору	-	-	-
15	Лекция	Координатный спуск	-	-	-
	Семинар	Коллоквиум	-	-	-

Тест — тест на семинаре;

Доп — дополнительное домашнее задание;

Запись (1) 04.09 - 18.09 означает: это ДЗ под номером 1, которое выдается 04.09 с крайним сроком сдачи 18.09 (включительно).